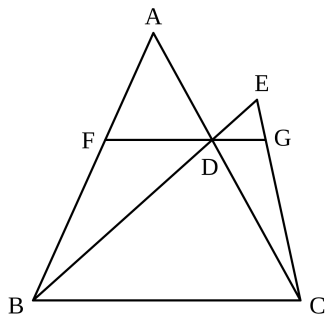
01 평행선과 넓이의 비

그림과 같이 $\triangle ABC$의 선분 AC 위의 점 D와 직선 BD 위의 점 E에 대하여 $\overline{DE} : \overline{DA} : \overline{DB} = 1 : 2 : 4$이다. 점 D를 지나고 직선 BC와 평행한 직선이 두 선분 AB, EC와 만나는 점을 각각 F, G라 할 때, $\overline{FD} = 4\text{cm}$, $\overline{DG} = 2\text{cm}$이고 $\triangle EDG$의 넓이가 3cm^2일 때, $\triangle AFD$의 넓이를 구하는 과정을 서술하고 $\triangle AFD$의 넓이를 구하시오. (단, 점 E는 $\triangle ABC$의 외부에 있다.)

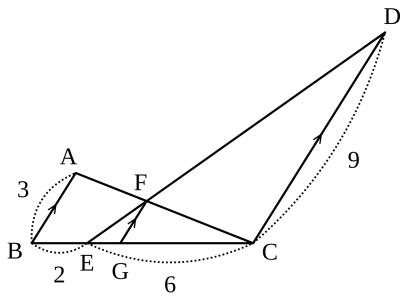
[5.00점*]



02 평행선과 선분의 비

다음 그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC} \parallel \overline{FG}$일 때, $\overline{FG}$의 길이는?

[5.00점*]

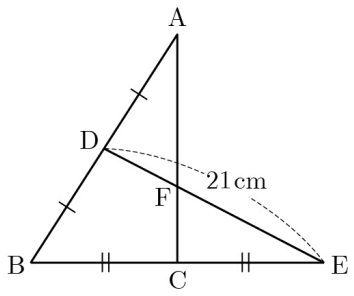


① $\frac{1}{9}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

03 삼각형의 무게중심

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$와 $\triangle BED$에서 $\overline{AD} = \overline{DB}$, $\overline{BC} = \overline{CE}$이고 점 F는 $\overline{AC}$와 $\overline{DE}$의 교점이다. $\overline{DE} = 21\text{cm}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[5.00점*]

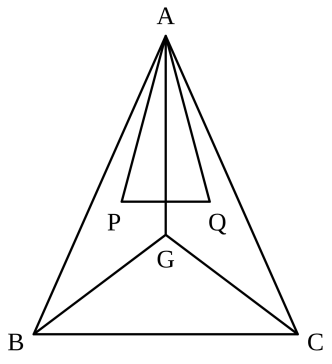


① 11cm ② 12cm ③ 13cm ④ 14cm ⑤ 15cm

04 무게중심과 넓이

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 두 삼각형 GAB, GCA의 무게중심을 P, Q라 할 때, 삼각형 APQ의 넓이가 40이면 삼각형 ABC의 넓이는?

[5.00점*]

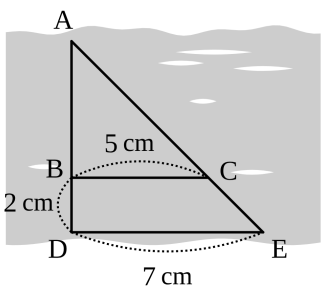


① 162 ② 189 ③ 216 ④ 227 ⑤ 243

05 축도와 닮음

다음 그림은 어느 강의 폭을 구하기 위하여 그린 $50000:1$의 축도이다. $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$일 때, 강의 폭 $\overline{AB}$의 실제 길이는?

[5.00점*]

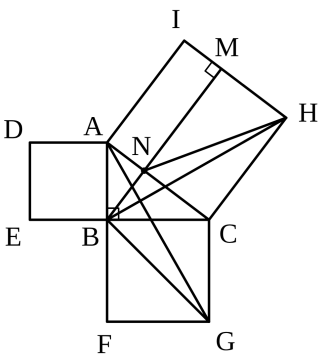


① 1.5km ② 2km ③ 2.5km ④ 3km ⑤ 3.5km

06 유클리드의 증명

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\square ADEB$, $\square BFGC$, $\square ACHI$가 정사각형일 때, $\triangle BGC$와 넓이가 같은 삼각형 중에 직각삼각형이 아닌 두 삼각형이 합동인 이유를 설명하시오.

[5.00점*]



07 자연수 만들기

0부터 7까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 8장의 카드에서 서로 다른 두 장의 카드를 뽑아 만들 두 자리 자연수 중 짝수의 개수를 x, 3의 배수를 y라 할 때, $x-y$의 값을 구하는 과정을 서술하고 그 답을 구하시오.

[5.00점*]

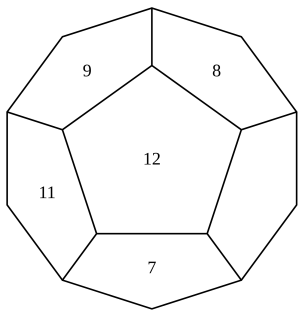
08 사건과 경우의 수

1부터 12까지의 수가 각각 적힌 정십이면체 주사위를 한 번 던질 때, 윗면에 나오는 수에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 일어날 수 있는 사건 2가지를 쓰시오.

(2) (1)의 사건에 대한 경우의 수를 각각 구하시오.

[5.00점*]



09 합의 법칙

다음은 1반 학생 24명의 혈액형을 조사하여 나타낸 표이다. 1반 학생 중에서 임의로 한 명을 뽑을 때, 그 학생이 A형 또는 B형일 경우의 수는?

(혈액형: A형 8명, B형 7명, O형 5명, AB형 4명)

[5.00점*]

① 9 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 15

10 유한소수가 되는 조건

주머니에 1부터 100까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 100개의 구슬이 들어 있다. 이 주머니에서 구슬 한 개를 꺼내어 구슬에 적혀 있는 수를 42 또는 55로 나눌 때, 유한소수가 되는 경우의 수를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

[5.00점*]

11 적어도 한 명

A와 B가 화살을 쏘아 과녁을 맞힐 확률은 각각 $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$이다. 두 사람이 화살을 하나씩 쏠 때, 적어도 한 명은 과녁을 맞힐 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{13}{15}$

12 적어도 한 사람

현성이와 진표가 승부차기를 성공할 확률은 각각 $\frac{7}{10}$, $\frac{3}{5}$이다. 현성이와 진표가 각각 승부차기를 한 번씩 하였을 때, 두 사람 중에서 적어도 한 사람이 승부차기를 성공할 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{3}{25}$ ② $\frac{6}{25}$ ③ $\frac{23}{50}$ ④ $\frac{27}{50}$ ⑤ $\frac{22}{25}$

13 주사위와 확률

한 개의 주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수를 x, 두 번째 나온 눈의 수를 y라 할 때, $x+2y=6$일 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{5}{36}$

14 확률의 뜻

주머니 속에 모양과 크기가 같은 파란 공 3개, 흰 공 4개, 빨간 공 x개가 들어 있다. 주머니에서 한 개의 공을 임의로 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률이 $\frac{2}{5}$이다. 이때, x의 값을 구하시오.

[5.00점*]

15 독립 시행의 확률

체육시간에 자유투 수행 평가를 한다. 학생당 자유투 기회는 총 3번이고, 성공한 자유투 한 개당 2점을 준다. 자유투 성공률이 0.4인 학생이 이 수행 평가에 응시할 때, 물음에 답하시오. (단, 자유투 성공률은 던질 때마다 동일하다.)

(1) 이 학생이 6점을 받을 확률을 식을 세워서 구하시오.

(2) 이 학생의 자유투 실패율을 구하고, 이 학생이 4점을 받을 확률을 식을 세워서 구하시오.

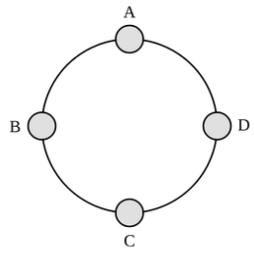
(3) 이 학생이 2점 이하를 받을 확률을 식을 세워서 구하시오.

[5.00점*]

16 원 위의 말 옮기기

그림과 같이 원 위에 말을 놓을 수 있는 자리 A, B, C, D가 있다. 인규는 A에 현미는 B에 말을 두고 각각 주사위를 던져서 나온 눈의 수에 해당하는 칸만큼 시곗바늘이 도는 반대 방향으로 말을 옮기는 게임을 하고 있다. 주사위를 각각 한 번씩 던질 때, 인규의 말과 현미의 말이 서로 마주보고 있을 확률은?

[5.00점*]



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{7}{18}$ ④ $\frac{17}{36}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

17 번갈아 던지기

은서, 진욱 두 사람이 번갈아 가며 주사위 1개를 던지는 놀이를 한다. 은서부터 던지기 시작하여 6의 약수의 눈이 먼저 나오는 사람이 이기는 것으로 할 때, 4회 이내에 진욱이가 이길 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{19}{81}$ ② $\frac{20}{81}$ ③ $\frac{7}{27}$ ④ $\frac{22}{81}$ ⑤ $\frac{23}{81}$

18 조건을 만족하는 확률

1부터 9까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택할 때, 선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이고 합은 3의 배수일 확률은?

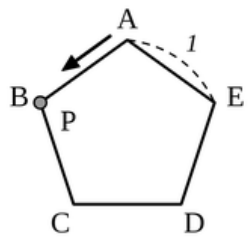
[5.00점*]

① $\frac{2}{21}$ ② $\frac{9}{84}$ ③ $\frac{5}{42}$ ④ $\frac{11}{84}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

19 도형 위의 이동

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정오각형 $ABCDE$에서 점 P가 꼭짓점 A를 출발하여 0부터 9까지 적힌 카드가 들어 있는 상자에서 연속해서 두 번 카드를 뽑아 나온 수의 합만큼 변을 따라 화살표 방향으로 움직일 때, 점 P가 꼭짓점 E에 위치할 확률은? (단, 첫 번째 뽑은 카드는 다시 집어넣는다.)

[5.00점*]

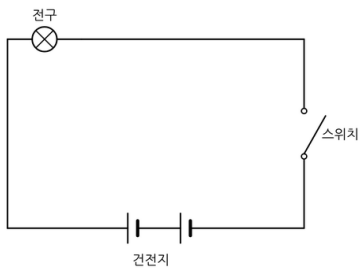


① $\frac{19}{100}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{21}{100}$ ④ $\frac{11}{50}$ ⑤ $\frac{23}{100}$

20 직렬 연결과 확률

전기 회로에서 각각의 건전지가 수명이 다한 건전지일 확률이 $\frac{1}{3}$이다. 스위치를 닫았을 때, 전구에 불이 들어올 확률은?

[5.00점*]



① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$